المملكة العربية السعودية • وزارة التعليم

أوراق عمل مادة العلوم

الصف السادس الابتدائي • الفصل الدراسي الثاني

العام الدراسي 1447هـ / 2026م • الوحدات 4 + 5 + 6

يحتوي الملف على قسمين:

القسم الأول: أوراق العمل (بدون حل) — للطالب

القسم الثاني: أوراق العمل المحلولة — للمراجعة

12 ورقة عمل • ورقة لكل درس • أسئلة متنوعة: اختيارات + صح وخطأ + أكمل + وصّل + أسئلة مقالية

القسم الأول: أوراق العمل

بدون حل — للطالب

ورقة عمل (1): نظام الأرض والشمس

الفصل السابع • الوحدة الرابعة: الفضاء

الاسم: ..... الصف: ..... التاريخ: .....

1 أكمل الفراغات التالية:

أ) العلم الذي يختص بدراسة الكون يسمى علم .....

ب) الجهاز الذي يجمّع الضوء ويكبّر الصور يسمى .....

ج) تدور الأرض حول محورها مرة كل ..... ساعة، وينتج عن ذلك

.....

د) تدور الأرض حول الشمس في مدار ..... خلال ..... يومًا تقريبًا.

هـ) يميل محور الأرض بمقدار ..... درجة، وهو سبب حدوث

.....

2 ضع علامة (✓) أو (✗):

- ☐ الفصول تحدث بسبب قُرب الأرض أو بُعدها عن الشمس. ( )
- ☐ تبعد الشمس عن الأرض نحو 150 مليون كلم. ( )
- ☐ الأقمار الاصطناعية من أدوات استكشاف الفضاء. ( )
- ☐ الأرض أقرب ما تكون للشمس في فصل الصيف. ( )

3 اختر الإجابة الصحيحة:

ينتج عن دوران الأرض حول الشمس:

- ○ تعاقب الليل والنهار
- ○ تعاقب الفصول الأربعة

- حدوث الكسوف

ورقة عمل (2): نظام الأرض والشمس والقمر

الفصل السابع • الوحدة الرابعة: الفضاء

الاسم: ..... الصف: ..... التاريخ: .....

1 رتّب أطوار القمر من 1 إلى 8:

الطور	الترتيب
البدر	
هلال متزايد	
المحاق	
التربيع الأول	
أحدب متناقص	
التربيع الأخير	
أحدب متزايد	
هلال متناقص	

2 قارن بين الكسوف والخسوف:

وجه المقارنة	كسوف الشمس	خسوف القمر
موقع القمر		
طور القمر		
ماذا يُحجب؟		

3 **أجب عن السؤال التالي:**

ما سبب حدوث المد والجزر؟ ومتى يحدث المد العالي؟

ورقة عمل (3): النظام الشمسي

الفصل الثامن • الوحدة الرابعة: الفضاء

الاسم: ..... الصف: ..... التاريخ: .....

1 صنّف الكواكب التالية إلى داخلية وخارجية:

(المشتري — عطارد — نبتون — الأرض — زحل — المريخ — الزهرة — أورانوس)

الكواكب الداخلية (الصخرية)	الكواكب الخارجية (الغازية)

2 أكمل:

أ) أجسام من جليد وصخور تدور حول الشمس في مدارات بيضاوية تسمى

.....

ب) المنطقة بين المريخ والمشتري تسمى حزام .....

ج) ..... تحترق في الغلاف الجوي، و ..... هي ما يصل إلى سطح الأرض.

3 ضع علامة (✓) أو (✗):

- ☐ الكواكب الداخلية غازية عملاقة. ( )
- ☐ المشتري أكبر كواكب المجموعة الشمسية. ( )
- ☐ المذنبات ليس لها ذيل مضيء. ( )

ورقة عمل (4): النجوم والمجرات

الفصل الثامن • الوحدة الرابعة: الفضاء

الاسم: ..... الصف: ..... التاريخ: .....

1 أكمل الجدول التالي عن ألوان النجوم:

لون النجم	درجة الحرارة	مثال
أزرق / أبيض		
أبيض / أصفر		
برتقالي / أحمر		

2 أكمل الفراغات:

أ) تجمع ضخم من مليارات النجوم والغازات يسمى .....

ب) مجرتنا اسمها ..... وشكلها .....

ج) جميع المجرات والنجوم والكواكب في الفضاء تُشكّل .....

د) المسافة التي يقطعها الضوء في سنة واحدة تسمى .....

3 **اختر:** الشمس نجم لونه:

- ○ أزرق (الأسخن)
- ○ أصفر (متوسط)
- ○ أحمر (الأبرد)

ورقة عمل (5): الخصائص الفيزيائية للمادة

الفصل التاسع • الوحدة الخامسة: المادة

الاسم: ..... الصف: ..... التاريخ: .....

1 قارن بين حالات المادة الثلاث:

الخاصية	الصلبة	السائلة	الغازية
الشكل			
الحجم			
حركة الجزيئات			

2 أكمل:

أ) الكثافة = ... ÷ .....

ب) الجسم يطفو إذا كانت كثافته ..... من كثافة السائل.

ج) تُقاس الكتلة بوحدة ..... والحجم بوحدة .....

3 مسألة: قطعة كتلتها 20 جم وحجمها 10 سم^3. احسب كثافتها. هل تطفو على الماء (كثافته 1 جم/سم^3)؟

ورقة عمل (6): الماء والمخاليط

الفصل التاسع • الوحدة الخامسة: المادة

الاسم: ..... الصف: ..... التاريخ: .....

1 وصّل كل مصطلح بتعريفه:

المصطلح	التعريف
العنصر	( ) مزيج من مادتين دون تفاعل كيميائي
المركب	( ) مادة نقية لا يمكن تجزئتها لمواد أبسط
المخلوط	( ) مخلوط متجانس من فلزين أو أكثر
السبيكة	( ) مادة من اتحاد عنصرين أو أكثر كيميائيًا

2 اختر طريقة الفصل المناسبة: (الترشيح — التبخير — المغناطيس — التقطير)

أ) فصل الرمل عن الماء: .....

ب) استخراج الملح من الماء المالح: .....

ج) فصل برادة الحديد عن الرمل: .....

د) تحلية مياه البحر: .....

ورقة عمل (7): التغيرات الكيميائية

الفصل العاشر • الوحدة الخامسة: المادة

الاسم: ..... الصف: ..... التاريخ: .....

1 صنّف كل تغير إلى فيزيائي (ف) أو كيميائي (ك):

( ) انصهار الثلج

( ) احتراق الخشب

( ) صدأ الحديد

( ) تقطيع الورقة

( ) طبخ البيضة

( ) تبخر الماء

2 اذكر ثلاث دلائل تدل على حدوث تغير كيميائي:

-1

.....

-2

.....

-3

.....

3 قارن:

	تفاعل طارد للطاقة	تفاعل ماص للطاقة
التعريف		

مثال		

ورقة عمل (8): الخصائص الكيميائية

الفصل العاشر • الوحدة الخامسة: المادة

الاسم: ..... الصف: ..... التاريخ: .....

1 أكمل الفراغات:

أ) مقياس pH يقيس مدى ..... أو ..... المادة من 0 إلى 14.

ب) إذا كان pH أقل من 7 فالمادة ..... ، وإذا كان أكبر من 7 فالمادة

.....

ج) القوة التي تجعل الذرات تترابط معًا تسمى .....

2 صنّف العناصر التالية: (الحديد — الكربون — السيليكون — النحاس — الأكسجين)

فلزات	لافلزات	أشباه فلزات

3 قارن بين الأحماض والقواعد:

	الأحماض	القواعد
الطعم/الملمس		
الأيونات		
مثال		

ورقة عمل (9): الحركة

الفصل الحادي عشر • الوحدة السادسة: القوى والطاقة

الاسم: ..... الصف: ..... التاريخ: .....

1 أكمل:

أ) السرعة = ... ÷ .....

ب) السرعة المتجهة = السرعة + ...

ج) التسارع هو التغير في ..... خلال زمن محدد.

2 مسألة: سيارة قطعت 200 كلم في 4 ساعات. ما سرعتها؟

3 ضع (✓) أو (✗):

- ☐ السرعة المتجهة تتغير بتغير الاتجاه فقط. ( )
- ☐ التسارع السالب يعني زيادة السرعة. ( )
- ☐ وحدة قياس السرعة م/ث أو كلم/س. ( )

ورقة عمل (10): القوى والحركة

الفصل الحادي عشر • الوحدة السادسة: القوى والطاقة

الاسم: ..... الصف: ..... التاريخ: .....

1 أكمل جدول قوانين نيوتن:

القانون	النص	مثال من حياتك
الأول		
الثاني		
الثالث		

2 أكمل:

أ) تُقاس القوة بوحدة .....

ب) الوزن = قوة ..... على الجسم.

ج) قوة تعارض حركة الجسم عند ملامسة سطح آخر تسمى .....

ورقة عمل (11): الكهرباء

الفصل الثاني عشر • الوحدة السادسة: القوى والطاقة

الاسم: ..... الصف: ..... التاريخ: .....

1 قارن بين التوصيل على التوالي والتوازي:

وجه المقارنة	التوالي	التوازي
عدد المسارات		
عند انقطاع مسار		
شدة الإضاءة		

2 أكمل:

أ) تراكم الشحنات على سطح الجسم يسمى الكهرباء .....

ب) سريان الإلكترونات في موصل يسمى .....

ج) المقاومة الكهربائية تُقاس بوحدة .....

د) مكونات الدائرة الكهربائية: ..... + أسلاك + ... + مفتاح.

ورقة عمل (12): المغناطيسية

الفصل الثاني عشر • الوحدة السادسة: القوى والطاقة

الاسم: ..... الصف: ..... التاريخ: .....

1 ضع (✓) أو (✗):

- ☐ الأقطاب المتشابهة تتجاذب. ( )
- ☐ إذا قُطع مغناطيس لنصفين يتكون مغناطيسان جديدان. ( )
- ☐ المغناطيس الكهربائي يعمل بدون تيار كهربائي. ( )
- ☐ الأرض مغناطيس طبيعي. ( )

2 قارن:

	المحرك الكهربائي	المولد الكهربائي
الوظيفة		
تحويل الطاقة		
مثال		

3 اذكر 3 طرق لزيادة قوة المغناطيس الكهربائي:

-1

.....

-2

.....

-3

.....

القسم الثاني: الإجابات النموذجية

النسخة المحلولة — للمراجعة

حل ورقة عمل (1): نظام الأرض والشمس

محلول

1 أ) **الفلك** ب) **المنظار الفلكي** ج) **24** ساعة، **تعاقب الليل والنهار** د) **إهليلجي**، **365.25** يومًا هـ) **23.5** درجة، **الفصول الأربعة**

2 ✗ — ✓ — ✓ — ✗ (أقرب في يناير/الشتاء)

3 **تعاقب الفصول الأربعة**

حل ورقة عمل (2): نظام الأرض والشمس والقمر

محلول

1. الترتيب: المحاق **1** — هلال متزايد **2** — التربيع الأول **3** — أحدب متزايد **4** — البدر **5** — أحدب متناقص **6** — التربيع الأخير **7** — هلال متناقص **8**

2. الكسوف: القمر **بين الأرض والشمس**، طور **المحاق**، يُحجب **ضوء الشمس**. الخسوف: الأرض **بين الشمس والقمر**، طور **البدر**، يُحجب **ضوء القمر**.

3. **بسبب جاذبية القمر والشمس. المد العالي يحدث عند اصطفاف الشمس والقمر والأرض (المحاق أو البدر).**

حل ورقة عمل (3): النظام الشمسي

محلول

1. الداخلية: **عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ**. الخارجية: **المشتري، زحل، أورانوس، نبتون**.

2. أ) **المذنبات** ب) **الكويكبات** ج) **الشهب** / **النيازك**

3. ✗ (صخرية صغيرة) — ✓ — ✗ (لها ذيل مضيء عند اقترابها من الشمس)

حل ورقة عمل (4): النجوم والمجرات

محلول

1. أزرق: **الأعلى (أكثر من 10,000°)** / **رجل الجبار**. أصفر: **متوسطة** / **الشمس**. أحمر: **الأقل (أقل من 5,000°)** / **قلب العقرب**.

2. أ) **المجرة** ب) **درب التبانة** / **حلزونية** ج) **الكون** د) **السنة الضوئية**

3. **أصفر (متوسط)**

حل ورقة عمل (5): الخصائص الفيزيائية للمادة

محلول

1 الصلبة: **ثابت / ثابت / اهتزاز في مكانها**. السائلة: **يأخذ شكل الوعاء / ثابت / تنزلق**.
الغازية: **ينتشر ويملأ الوعاء / غير ثابت / حرة وسريعة**.

2 أ) **الكتلة ÷ الحجم** ب) **أقل** ج) **الجرام / المليلتر (أو سم^3)**

3 **الكثافة = 20 ÷ 10 = 2 جم/سم^3. لا تطفو لأن كثافتها (2) أكبر من كثافة الماء (1).**

حل ورقة عمل (6): الماء والمخاليط

محلول

1 العنصر = **مادة نقية لا يمكن تجزئتها**. المركب = **اتحاد عنصرين أو أكثر كيميائيًا**.

المخلوط = **مزيج من مادتين دون تفاعل**. السبيكة = **مخلوط متجانس من فلزين أو أكثر**.

2 أ) **الترشيح** ب) **التبخير** ج) **المغناطيس** د) **التقطير**

حل ورقة عمل (7): التغيرات الكيميائية

محلول

1. انصهار الثلج **(ف)** — احتراق الخشب **(ك)** — صدأ الحديد **(ك)** — تقطيع الورقة **(ف)** — طبخ البيضة **(ك)** — تبخر الماء **(ف)**

2. **1- تغير اللون 2- تكوّن فقاعات غاز 3- ظهور رائحة جديدة (أو: تكوّن راسب / تغير درجة الحرارة)**

3. طارد: **يُطلق حرارة / الاحتراق**. ماص: **يمتص حرارة / البناء الضوئي**.

حل ورقة عمل (8): الخصائص الكيميائية

محلول

1. أ) **حموضة / قاعدية** ب) **حمض / قاعدة** ج) **الرابطة الكيميائية**

2. فلزات: **الحديد، النحاس**. لافلزات: **الكربون، الأكسجين**. أشباه فلزات: **السيليكون**.

3. الأحماض: **طعم حامض / أيونات هيدروجين H^+ / الليمون**. القواعد: **ملساء الملمس / أيونات هيدروكسيد OH^- / الصابون**.

حل ورقة عمل (9): الحركة

محلول

1. أ) **المسافة ÷ الزمن** ب) **الاتجاه** ج) **السرعة المتجهة**

2. **السرعة = 200 ÷ 4 = 50 كلم/س**

3. ✗ (تتغير بتغير السرعة أو الاتجاه أو كليهما) — ✗ (نقصان السرعة) — ✓

حل ورقة عمل (10): القوى والحركة

محلول

1 الأول: **الجسم الساكن يبقى ساكنًا والمتحرك يبقى متحركًا ما لم تؤثر عليه قوة / انطلاق الراكب عند الفرملة**. الثاني: **القوة = الكتلة × التسارع / الكرة الأثقل تحتاج قوة أكبر**.

الثالث: **لكل فعل رد فعل مساوٍ ومعاكس / اندفاع الصاروخ**.

2 أ) **النيوتن** ب) **الجاذبية** ج) **الاحتكاك**

حل ورقة عمل (11): الكهرباء

محلول

1 التوالي: **مسار واحد / تتوقف كلها / تقل**. التوازي: **عدة مسارات / تستمر الباقية / تبقى ثابتة**.

2 أ) **الساكنة** ب) **التيار الكهربائي** ج) **الأوم** د) **مصدر جهد (بطارية)** + **مقاومة (مصباح)**

حل ورقة عمل (12): المغناطيسية

محلول

1. ✗ (تتنافر) — ✓ — ✗ (يحتاج تيار) — ✓

2. المحرك: **يحوّل الكهرباء لحركة / كهربائية ← حركية / المراوح**. المولد: **يحوّل الحركة لكهرباء / حركية ← كهربائية / محطات الكهرباء**.

3. **1- زيادة عدد لفات السلك 2- زيادة التيار الكهربائي 3- وضع قضيب حديد داخل الملف**